IDRIS ZAKARIA

Automation & Electrical Engineer • idriszakaria410@gmail.com • +6288803628092 • linkedin.com/in/idriszakaria05

Ringkasan

Lulusan D4-Teknik Otomasi, Jurusan Teknik Kelistrikan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, IPK 3.44/4.00, denganpengalaman magang dan proyek dibidang pemograman PLC Omron dan Siemens, Perakitan panel IoT dan Kontrol, Instrumentasi, serta integrasi IoT. Berpengalaman mengeksekusi proyek teknik independen di Z_Tech selama 2 tahun, serta memimpin tim riset robotika tingkat nasional pada periode 2024/2025. Terbiasa menangani siklus lengkap pengembangan hardware dan software otomasi, troubleshooting sistem, serta terbukti memiliki kemampuan problem solving.

Pendidikan

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | D4-Teknik Otomasi Surabaya, Jawa Timur
IPK: 3.44/4.00 September 2022 – Agustus 2026
Penghargaan :

- Juara 1 InnoWorks (2025)
- Juara 3 ICT Business Development, Tech Enthusiast Day (2024)
- Juara 2 Science Project, Tech Enthusiast Day (2023)
- Juara 2 LKTIN, Ensight (2023)

Pengalaman Magang

PT. Indo Prima Gemilang Plant 1 Nganjuk, Jawa Timur
Automation & Digitalization September 2025 – Januari 2026

- Merancang dan mengimplementasikan sistem *interlock* logika pengunci (*jumping process*) untuk memastikan rute proses produksi berjalan aman, mencegah *bypassing* ilegal, serta meminimalkan risiko kesalahan operasional mesin.
- Mendukung pengembangan dan pengujian model *machine learning*, mulai dari pra-pemrosesan data (*data preprocessing*), pengambilan data sensor, hingga integrasi model ke dalam alur kerja sistem untuk analisis prediktif.
- Berkontribusi dalam pengembangan sistem *computer vision* berbasis model YOLO untuk inspeksi kualitas *fuse box*, mencakup pengumpulan data gambar (*labeling*), validasi deteksi komponen, serta pengujian keakuratan *computer vision* pada Lini Produksi.
- Melakukan perancangan, fabrikasi hardware, pemograman logika kontrol, serta pengujian (*wiring & continuity testing*) pada mesin *tester harness* guna memastikan akurasi deteksi koneksi kabel dan efisiensi kontrol kualitas produk.

Pengalaman Organisasi

Championships Tim Robot Search and Rescue – Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Surabaya, Jawa Timur
Divisi Program Oktober 2022 – Juli 2023
Ketua Tim Juli 2023 – Juli 2025

- Memimpin lebih dari 12 anggota tim lintas divisi (program, mekanik, elektrik) dalam pengembangan robot berkaki enam (*hexapod*), mulai dari perencanaan hingga eksekusi sesuai target dan jadwal kompetisi.
- Mengembangkan logika jalan robot hingga memenuhi standar, mencakup riset sensor jarak dan gyro untuk posisi robot, pengembangan kinematika jalan robot dan trial harian selama 5 jam.
- Merancang program vision kamera, dalam pembacaan boneka korban asli atau dummy.

Sertifikasi dan Pelatihan

- Sertifikasi Uji Kompetensi Engineer – BNSP — Surabaya, 2026
- Test of English Competency (TOEIC) – Skor: 565 — Surabaya, 2026
- Enterpreneurship Development Program – Wadhwani Foundation — Surabaya, 2026
- Pelatian Kalibrasi ISO 17025 – Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya — Surabaya, 2026

Pengalaman Kerja dan Proyek

• Pemrograman Mesin Efill Berbasis PLC & SCADA

Merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol logika PLC serta antar-muka SCADA pada mesin pengisi cairan otomatis 4-nozzle, menaikkan efisiensi siklus pengisian hingga 25% dan menekan *error margin* volume cairan di bawah ±0.5%.

• Web-Based SCADA Vibrasi Motor Induksi 3-Phase

Mendesain *dashboard predictive maintenance* berbasis Node-RED & ANFIS yang memantau vibrasi motor 3-phase 24/7 secara *real-time*, mendeteksi anomali frekuensi secara presisi, serta berhasil mempercepat penanganan *maintenance* hingga 30%.

• Neurostim Alat Terapis Pasien Stroke

Mengembangkan perangkat stimulator saraf portabel berbasis mikrokontroler dengan kendali frekuensi (1–150 Hz) dan intensitas arus presisi (0–100 mA), menghasilkan 100% stabilitas output pulsa saat pengujian terapi pasien pasca-stroke.

• Monitoring Oval Gear Flow Meter Berbasis IoT

Mengintegrasikan sensor *oval gear meter* dengan modul ESP32 untuk mentransmisikan data *flow rate* fluida secara *wireless* ke server *cloud* tiap 1 detik, mencapai akurasi transmisi data sebesar 99.8% tanpa kehilangan data (*data loss*).

• Rancang Bangun Mesin AutoCup Sealer

Melakukan rancang bangun penuh (mekanik, elektro-pneumatik, dan mikrokontroler) pada mesin pengemas minuman otomatis, meningkatkan kapasitas produksi hingga 600 cup/jam dengan tingkat kegagalan penyegelan di bawah 1%.

• Modul Autogate 2-Lane

Mendesain dan merakit sistem kontrol gerbang otomatis 2 jalur yang mengintegrasikan sensor *vehicle detector*, proteksi *infrared safety*, serta modul *reader* RFID dengan waktu respon pembukaan sistem kurang dari 1.5 detik.

• Auto Level Shifter Derailleur Sepeda Gunung

Merancang sistem perpindahan gigi otomatis berbasis mikrokontroler dengan memproses masukan dari sensor kemiringan (IMU) dan kecepatan (*hall effect*) tiap 100 md, mengoptimalkan rasio transmisi derailleur secara otomatis dengan tingkat akurasi respons 95%.

• Panel Kontrol Sauna

Membangun panel kendali suhu dan *timer* digital terintegrasi berbasis mikrokontroler ESP32 dengan toleransi fluktuasi suhu di bawah ±1°C, serta melengkapi sistem dengan proteksi *overheating* independen (*cut-off* dalam <0.5 detik).

Skill dan Bahasa

Skill: Pemograman Ladder PLC, Perakitan dan Wiring Panel Kontrol, Fusion 360 2D/3D, Pemograman Arduino, Pemograman Platform IO, Pemograman Website, Python, PCB Desain.

Bahasa: Bahasa Indonesia (Aktif), Bahasa Inggris (Pasif)